안티드론 시스템 프레임워크(제1부~제5부)

이종혁 드론시스템 PG(428) 위원, 세종대학교 정보보호학과 교수
우승찬 드론시스템 PG(428) 위원, 세종대학교 정보보호학과 연구원

1. 머리말

최근 상용 무인항공기 보급 및 활용이 급속히 확대되면서, 공공시설, 국가 기반시설, 군사 및 치안 현장, 대형 행사장 등에서 비인가 무인항공기 침입과 이에 따른 안전 및 보안 위협 가능성이 증가하고 있다. 실제 항공기 운항 안전과 관련해 무인항공기 침입 보고가 지속적으로 증가하고 있으며, 주요 공항 주변에선 월 100건이 넘는 무인항공기 위험 상황이 보고됐다는 통계가 제시된 바 있다[1]. 무인항공기는 저고도, 저속, 소형 표적 등과 같은 특성으로 인해 기존 감시체계의 사각지대를 활용할 수 있으며, 정찰, 테러, 불법 촬영 등 다양한 형태의 위협으로 현실화되고 있다. 이러한 위협에 대응하기 위해 전파 탐지, 레이더, 광학·열화상, 재밍, 요격 등 개별 기술 단위 안티드론 솔루션이 다수 도입돼 왔다. 그러나 시스템 차원에서 기능적 구성요소와 요구사항을 공통적으로 정의하고 상호운용성을 보장하는 참조 프레임워크가 부재함으로 인해, 현장 적용의 효율성과 일관성이 제한된다는 한계점이 존재했다.

이러한 배경에서, 안티드론 시스템 프레임워크 시리즈 표준은 비인가 무인항공기에 대응하기 위한 안티드론 시스템 참조구조를 탐지, 식별, 무력화, 통합관제 하위시스템으로 구성했다. 이를 바탕으로 안티드론 시스템 탐지부터 대응 및 통제까지의 전 주기 과정에서 통합적 설계 기준을 제공한 것이다. 또한 관리 공역, 비인가·위협 무인항공기 등의 핵심 용어와 개념을 명확히 정의했다. 본 시리즈 표준은 안티드론 시스템을 참조구조, 기능별 시스템, 기능적 요구사항 계층으로 체계화한 국내 최초의 프레임워크형 시리즈 표준으로써, 서로 다른 벤더사, 기술, 운영 환경에서도 공통된 구조 및 기준을 통해 시스템을 설계, 구축, 운영, 검증할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 특히 각 표준은 독립 표준이면서도 상위 참조구조와 데이터 흐름에 의해 유기적으로 연계돼, 실제 현장에서의 단계적 위협 대응 절차를 표준 수준에서 일관되게 지원한다는 점에 의의가 있다.

이번 원고에선 본 시리즈 표준의 구조적 특징 및 기술을 정리하고, 각 부에서 규정하는 시스템 기능과 요구사항의 핵심 내용을 소개한다.

<표 1> 안티드론 시스템 프레임워크 표준 목록

구분	명칭	제정일
기술 규격	안티드론 시스템 프레임워크 - 제1부: 참조구조 및 요구사항	2023.12.06
기술 규격	안티드론 시스템 프레임워크 - 제2부: 탐지 시스템 및 요구사항	2023.12.06
기술 규격	안티드론 시스템 프레임워크 - 제3부: 식별 시스템 및 요구사항	2024.12.06
기술 규격	안티드론 시스템 프레임워크 - 제4부: 무력화 및 요구사항	2024.12.06
기술 규격	안티드론 시스템 프레임워크 - 제5부: 통합관제 및 요구사항	2024.12.06
기술 규격	안티드론 시스템 프레임워크 - 제6부: 인터페이스 및 데이터 규격	예정

2. 안티드론 시스템 프레임워크 개요

안티드론 시스템은 관리 공역에서 비인가 무인항공기의 잠재적 위협에 대응하기 위한 체계다. 관리 공역은 안티드론 시스템의 영향이 미치는 공간으로써 관심 공역, 주의 공역, 경계 공역, 핵심 공역으로 구분되는 단계적 공간 영역을 의미하며, 안티드론 시스템 설계 및 운용과정에서 공역 단계에 따라 감시 및 대응 강도를 차등으로 적용하는 기준이 된다. 안티드론 시스템 프레임워크 시리즈 표준은 비인가 무인항공기 위협에 대응하기 위한 시스템 수준의 참조구조와 하위 기능 요소별 요구사항을 단계적으로 제시하는 프레임워크형 표준이다. 제1부에서 안티드론 시스템의 상위 참조구조와 공통 용어, 개념, 요구사항을 정의하고, 제2부부터 제5부까지의 기술적 조치에 해당하는 각 하위시스템을 기능 모듈 및 기능적 요구사항 단위로 구체화한다. 시리즈 표준은 각 부가 독립적으로 적용될 수 있는 표준적 완결성을 갖는 동시에 상위 참조구조와 데이터 및 제어 흐름을 공유함으로써 실제 현장에서 단계적 위협 대응 절차를 일관되게 지원하도록 설계돼 있다. 다음 <표 1>은 안티드론 시스템 프레임워크 시리즈 표준의 목록을 나타내며, 이는 산학연 요구에 의해 지속적으로 확장 예정이다.

3. 안티드론 시스템 프레임워크 (TTAK.KO-10.1460) 시리즈 표준

3.1 제1부: 참조구조 및 요구사항

제1부는 안티드론 시스템 프레임워크 시리즈 표준의 상위 표준으로, 비인가 무인항공기 위협 대응을 위한 안티드론 시스템 참조구조와 함께 기술적 조치 전반에 적용되는 공통 요구사항의 기준을 정의한다. 또한, 제2부부터 제5부까지의 기능별 세부 표준이 따라야 하는 공통 용어, 개념, 시스템 경계, 하위시스템 구성 원칙, 요구사항 관리 규칙을 제공해 시리즈 표준의 기준점 역할을 수행한다[2].

안티드론 시스템은 운용적 관점에서 관리적 조치, 기술적 조치, 보조적 조치로 구분되며 해당 구분을 통해 정책 및 운영, 시스템 대응, 지원 및 개선의 역할 분리를 명확히 한다.

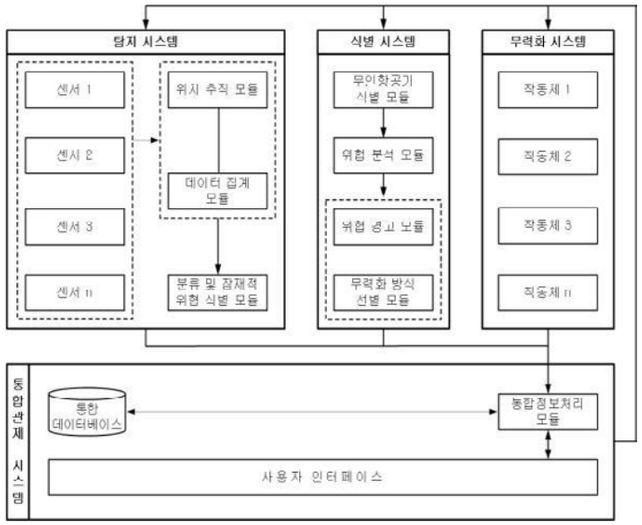
관리적 조치는 위협이 발생하기 전후에 수행되는 운영, 정책적 활동을 의미하며, 사전 위협 모니터링과 사후 조치로 구성될 수 있다. 사전 위협 모니터링은 비인가 무인항공기 위협을 예방하고 억제하기 위한 법, 제도, 운영 장치 마련 및 감시 활동을 포함하고, 사후 조치는 위협 이벤트 분석, 대응 조치 문서화, 매뉴얼 보강, 유관기관 공유 등으로 구성된다. 보조적 조치는 위협 발생 시점과 무관하게 관리적 조치와 기술적 조

치를 지원하기 위한 활동으로, 데이터 수집, 기능효과 측정, 기술 교육, 사건 추적 및 보고 등을 수행함으로써 시스템 운용의 지속적 개선을 목표로 한다.

기술적 조치는 실제 비인가 무인항공기에 의한 위협 탐지와 대응 수행을 담당하는 핵심 영역으로, 탐지 시스템, 식별 시스템, 무력화 시스템, 통합관제 시스템의 하위시스템으로 구성된다. 탐지 시스템은 관리 공역에 접근하는 비행체의 특징을 감지하고 탐지해 무인항공기 여부 및 잠재적 위협 가능성을 식별하기 위한 기능의 집합으로, 센서, 위치 추적, 데이터 집계, 분류 및 잠재적 위협 식별 모듈로 구성될 수 있다. 식별 시스템은 탐지 시스템에서 제공한 특징 데이터를 기반으로 비인가 여부와 위협 유형 및 수준을 판별하고 무력화 방식 선별을 지원하는 기능의 집합이다. 무력화 시스템은 위협 무인항공기의 동작을 정지하거나 비활성화하기 위한 기능의 집합으로, 작동체, 작동체 제어 모듈, 무력화 평가 모듈로 구성되며 소프트킬, 하드킬 등의 다양한 수단을 포괄한다.

마지막으로 통합관제 시스템은 안티드론 시스템의 탐지, 식별, 무력화 전 과정과 각 하위시스템의 동작 상태를 모니터링하고 사용자 의사결정에 따라 하위시스템들을 제어하는 기능의 집합으로, 통합정보처리 모듈, 통합 데이터베이스, 사용자 인터페이스로 구성될 수 있다. 다음 [그림 1]은 안티드론 시스템 기술적 조치의 참조구조를 나타낸다.

제1부에선 안티드론 시스템의 기술적 조치에 해당하는 하위시스템을 모듈 기반의 공통 구성요소 체계로 범주화함으로써, 기능별 하위표준이 동일한 구조 및 용어로 세분화될 수 있도록 한다. 또한 각 하위시스템의 기능 흐름을 정의해 모듈 범주화를 수행하는 동시에, 이후 제시되는 시리즈 표준에서 요구사항을 시스템 일반 요구사항, 모듈별 요구사항 형태로 분류·식별하는 기준 축으로 활용된다.



[그림 1] 안티드론 시스템 기술적 조치 참조구조

출처: TTAK.KO-10.1460-Part1

3.2 제2부: 탐지 시스템 및 요구사항

제2부는 안티드론 시스템의 기술적 조치 중 탐지 시스템을 대상으로 관리 공역에 접근하는 비행체를 감지 및 탐지하고 특징을 탐색하기 위한 기능과 요구사항을 정의한다. 안티드론 대응의 전 주기 과정 중 최초 상황 인지 및 표적 후보 생성을 위한 단계의 기준점을 제시한다[3].

탐지 시스템은 센서, 위치 추적, 데이터 집계, 분류 및 잠재적 위협 식별이라는 기능 흐름으로 구성된다. 센서 전파, 레이더, 광학, 열화상, 음향 등 다양한 수단을 통해 공역 내 비행체 접근을 감지하고, 특징 데이터를 획득하며, 위치 추적 모듈은 감지 및 탐지된 표적의 위치와 궤적을 산출한다. 데이터 집계 모듈은 다중 센서 데이터와 추적 결과를 통합한다. 최종적으로 분류 및 잠재적 위협 식별 모듈은 수집된 특징 데이터를 기반으로 무인항공기 여부 및 잠재적 위협 가능성을 판단한다. 이러한 모듈체계는 표준의 적용 범위에서 명시된 탐지 시스템의 참조구조를 따른다. 요구사항은 탐지 시스템의 기능적 흐름을 반영해 다음 다섯 범주로 구분된다.

- **탐지 시스템 일반 요구사항**: 관리 공역 참조, 동시 감지·탐지 용량, 센서 운용 조건 정의 등 시스템 상위 성능 및 운용 제약을 규정한다.
- **센서 요구사항**: 센서 유형별 해상도, 주파수 대역, 탐지각, 환경 내구도, 간섭 내성 등 탐지 품질의 기반 조건을 정의한다.
- **위치 추적 요구사항**: 표적 위치 및 이동 경로 산출 정확도, 갱신 주기, 추적 데이터 품질 및 메타 데이터 제공 등을 다룬다.
- **데이터 집계 요구사항**: 센서·추적 데이터 통합 및 정형화에 대한 품질을 보장한다.
- **분류 및 잠재적 위협 식별 요구사항**: 표적 분류 기준, 잠재 위협 판별 논리와 결과 제공 형식을 규정해 후속 식별 시스템으로의 입력 품질을 보장한다.

제2부는 다양한 센서 조합 및 벤더 환경에서도 공통된 탐지 성능 기준과 출력 데이터의 일관성을 확보함으로써, 식별 시스템으로 연계되는 위협 판단의 기초를 표준 수준에서 정의한다.

3.3 제3부: 식별 시스템 및 요구사항

제3부는 기술적 조치 중 식별 시스템을 대상으로 한다. 이는 탐지 단계에서 생성된 표적 후보를 근거로 비행 인가 여부와 위협 유형 및 수준을 판별하고 필요시 경고 및 무력화 방식 선별을 지원하기 위한 기능과 요구사항을 정의한다[4].

식별 시스템 기능은 크게 세 모듈의 흐름으로 구성된다. 무인항공기 위협 식별 모듈이 탐지 데이터와 외부 운용·교통관제 정보 등을 연계해 비행 인가 여부를 조회하고 비인가 여부를 판단한다. 이후 위협 경고 모듈은 위협 분석 결과가 허용할 수 있는 위협 수준을 초과하는 경우 경보음 및 메시지 등으로 사용자 및 유관기관으로 위협을 알린다. 마지막으로 무력화 방식 선별 지원 모듈이 사전 정의된 대응 매뉴얼에 따라 가능한 무력화 절차 및 작동체 후보를 제시해 사용자의 최종 결정을 지원한다. 요구사항은 식별 과정의 단계성을 반영해 다음 네 범주로 구분된다.

- **식별 시스템 일반 요구사항**: 동시 식별 가능 표적 수, 공역 내 수용 위협 수준 참조 등으로 상위 운용 기준을 정의한다.
- **무인항공기 위협 식별 요구사항**: 탐지 데이터 수신, 비행 인가 조회, 위협 유형 및 수준, 통신 방식 및 무장 수준, 피해 규모 분석 등 위협 판별 로직의 핵심 기능을 규정한다.
- **위협 경고 요구사항**: 위협 발생 통보 대상, 경고 강도 및 내용 사전 정의, 다양한 경고 수단 제공 등 상황 전파 및 경보 품질을 보장한다.
- **무력화 방식 선별 지원 요구사항**: 대응 매뉴얼 기반 스케줄링 지원, 가용 작동체 목록 참조, 위협 유형 적합 작동체 추천 등 무력화 의사결정 지원의 표준 인터페이스를 정의한다.

제3부는 탐지 데이터의 불확실성을 체계적으로 감소시키고 위협 판별부터 경고, 대응 선택의 공통 절차를 제공함으로써, 무력화 단계로 이행되는 의사결정 정보의 일관성을 확보한다.

3.4 제4부: 무력화 시스템 및 요구사항

제4부는 기술적 조치 중 무력화 시스템을 대상으로 위협 무인항공기의 동작을 정지 또는 비활성화해 위협을 제거하기 위한 기능과 요구사항을 규정한다. 본 표준은 무력화 시스템을 작동체, 작동체 제어, 무력화 평가라는 흐름으로 정의하고 각 요소의 기능적 요구사항을 제시한다[5].

작동체는 재밍, 항법 신호 변조 등과 같은 소프트킬 혹은 포획망, 물리적 타격 장치 등과 같은 하드킬로 구성되는 다양한 무력화 수단을 포함할 수 있으며, 사용자가 결정한 무력화 방식에 따라 선택적으로 동작한다. 작동체 제어 모듈은 작동체의 동작 및 상태 제어를 수행해 운용을 가능하게 하고, 무력화 평가 모듈은 수행 과정과 결과를 모니터링해 무력화 성공 여부 및 절차에 대한 적정성을 판단한다. 요구사항은 무력화 과정을 기준으로 네 범주로 구분된다.

- 무력화 시스템 일반 요구사항: 동시 대응 능력, 자동 및 수동 운용 모드, 즉응성, 환경 이식성, 법령 준수, 분산 배치, 저지연 네트워크 지원 등 시스템 수준의 운용성 및 안정성에 관해 정의한다.
- 작동체 요구사항: 작동체의 유형별 역할, 배치 조건, 보호 및 접근 통제, 운용 한계 등 무력화 수단에 대한 품질 조건을 규정한다.
- 작동체 제어 요구사항: 동작 제어 파라미터 전달, 제어 신뢰성, 상태 모니터링 및 제어 명령의 안전성 등에 대해 정의한다.
- 무력화 평가 요구사항: 수행 현황 모니터링, 결과 분석 및 기록, 평가 데이터 제공 등 사후 검증 및 피드백에 대해 정의한다.

제4부는 다양한 무력화 기술을 단일체계로 통합할 수 있는 구조적 기반과 함께 실행, 제어, 평가의 무력화 대응 표준을 제공함으로써 안전하고 신뢰성 있는 위협 제거 절차를 지원한다.

3.5 제5부: 통합관제 시스템 및 요구사항

제5부는 통합관제 시스템의 기능과 요구사항을 정의하며 안티드론 시스템 하위시스템의 운용을 종합 조정하는 사용자 중심 통합관제 계층을 표준화한다. 통합관제 시스템은 위협 무인항공기 대응 전 과정에서 실시간 모니터링, 의사결정 지원, 하위시스템 제어를 통해 현장 대응의 일관성과 효율성을 확보하는 것을 목표로 한다[6].

통합관제 시스템은 통합정보처리 모듈, 통합 데이터베이스, 사용자 인터페이스로 구성된다. 통합정보처리 모듈은 각 시스템으로부터 수신된 데이터를 종합적으로 분석해 실시간 상황 값을 생성하고 사용자 의사결정에 따라 하위시스템 제어 신호를 전달한다. 통합 데이터베이스는 수집 및 생성된 데이터를 저장·관리하고, 사용자 인터페이스는 대시보드 기반의 시각화를 통해 운용 상태와 대응 진행 상황을 직관적으로 제공한다. 요구사항은 통합관제 시스템의 핵심 기능을 따라 네 범주로 구분된다.

- **통합관제 시스템 일반 요구사항:** 전 과정 통합 모니터링, 하위시스템 인터페이스 정의, 사용자 지시 기발 제어, 의사결정 지원 데이터 제공 등 통합관제 체계의 일반 조건을 규정한다.
- **통합정보처리 요구사항:** 실시간 정보 수신 및 분석, 자동·수동 모드 지원, 동작 제어 파라미터 전달, 상태 및 프로세스 모니터링, 장애 대응 등 상황 인지와 제어 로직을 정의한다.
- **통합 데이터베이스 요구사항:** 데이터 저장 및 정합, 주기적 품질 진단 등 데이터 거버넌스 및 신뢰성 확보에 초점을 둔다.
- **사용자 인터페이스 요구사항:** 상황 및 대응 흐름의 시각화, 지도 기반의 공역 표시, 정보 통합 제공 등 사용자 조작성 및 상황 가시성을 확보한다.

제5부에 의해 안티드론 시스템 하위시스템의 데이터와 제어체계가 통합됨으로써 실제 현장에서 요구되는 단계적 대응 절차의 통합 운영과 이기종 장비 주체간 지휘통제가 가능해 진다.

4. 맺음말

지금까지 안티드론 시스템 프레임워크(TTAK.KO-10.1460) 시리즈 표준의 구조와 핵심 내용을 정리했다. 본 시리즈 표준은 안티드론 시스템을 관리적 조치, 기술적 조치, 보조적 조치로 구분하고 기술적 조치에 대해 하위시스템으로 체계화한 상위 참조구조를 제1부에서 정의한다. 이어서 제2부부터 제5부까지는 제1부에서 정의한 참조구조와 모듈체계를 공유하면서 각각 탐지 시스템, 식별 시스템, 무력화 시스템, 통합관제 시스템의 기능 범주와 요구사항을 세분화해 단계적 위협 대응 절차를 표준 수준에서 일관되게 지원하도록 설계돼 있다. 또한 각 부는 상호 시리즈 표준으로 연계돼 상위 구조 및 기능별 하위표준 간의 종속 관계가 체계적으로 유지된다.

이번 원고에서 소개한 표준은 서로 다른 이기종 시스템으로 구성된 안티드론 시스템 환경에서도 공통 구조를 기반으로 설계하고 운용할 수 있는 토대를 제공했으며, 이는 기술적 불확실성을 줄이는 효과로 이어질 수 있다. 또한 요구사항을 시스템 일반과 모듈 요구사항으로 계층화하고 공통 식별체계로 관리함으로써 향후 기능별 적합성 검증 결과를 상위 통합 성능 검증으로 자연스럽게 연결할 수 있는 기반도 마련됐다.

향후 기능별 요구사항을 실제 현장 시험으로 검증할 수 있도록 인터페이스 및 메시지 규격과 시험 적합성 평가 프레임워크 표준으로 확장한다면, 안티드론 시스템 성능을 객관적으로 비교할 수 있는 공통 지표를 정립하고 프레임워크에 대한 수준 보강을 할 수 있을 것으로 생각한다. 종합하면, 안티드론 시스템 프레임워크 시리즈 표준은 국내 안티드론 시스템의 참조구조와 기능별 요구사항을 최초로 표준 형태로 정립한 점에서 기술적, 제도적 기반으로서 의의를 가진다. 향후 본 표준이 시험 적합성 평가 및 인터페이스 표준으로 확장되고 성능 지표 및 운영 시나리오가 추가로 정교화된다면, 다양한 현장 환경에서 상호운용 가능하고 신뢰성 있는 안티드론 시스템 구축을 촉진하는 핵심 표준으로 자리매김할 것으로 기대된다.

본 연구는 2025년도 산업통상자원부 및 산업기술기획평가원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임(RS-2025-25456900)

참고문헌

[1] https://www.faa.gov/uas/resources/public_records/uas_sightings_report
[2] TTAK.KO-10.1460-Part1, “안티드론 시스템 프레임워크 – 제1부: 참조구조 및 요구사항”, 2023년 12월.
[3] TTAK.KO-10.1460-Part2, “안티드론 시스템 프레임워크 – 제2부: 탐지 시스템 및 요구사항”, 2023년 12월.
[4] TTAK.KO-10.1460-Part3, “안티드론 시스템 프레임워크 – 제3부: 식별 시스템 및 요구사항”, 2024년 12월.
[5] TTAK.KO-10.1460-Part4, “안티드론 시스템 프레임워크 – 제4부: 무력화 시스템 및 요구사항”, 2024년 12월.
[6] TTAK.KO-10.1460-Part5, “안티드론 시스템 프레임워크 – 제5부: 통합관제 시스템 및 요구사항”, 2024년 12월.